PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Structure du groupe des unités

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie III.

1. Soit p premier impair. Montrer par récurrence que $(1+p)^{p^k} = 1 + p^{k+1}\lambda_k$ avec $p \nmid \lambda_k$. En déduire que $1+p$ est d'ordre p^{r-1} dans $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$.
2. Montrer que $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ contient un élément d'ordre $p-1$, puis qu'il est cyclique.
3. Pour $r \geqslant 3$, montrer que $5^{2^k} = 1 + 2^{k+2}\mu_k$ avec μ_k impair, puis que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$.
4. Montrer que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.